

1.TEST FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ-MADDE

1. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimini açıklar?

- A) Atom çekirdeğinin yapısını ve davranışını açıklayan bilimdir.
- B) Canlı hücrelerin yapısını anlamaya yarayan bilimdir.
- C) Yağmur, kar, sis gibi olayları açıklayan bilimdir.
- D) Madde, enerji ve bunlar arasındaki etkileşimi inceleyen bilimdir.
- E) Bilimsel bilginin elde edilmesinde takip edilmesi gereken bir metottur.

2. Kuvvet, hareket ve enerji ilişkilerini inceleyen fiziğin alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Atom fiziği
- B) Kinematik
- C) Dinamik
- D) Katı hâl fiziği
- E) Mekanik

3. Einstein, Newton'un mekanik kuramını da içine alan görelilik kuramını geliştirmiştir. Fizik tarihinde biri diğerinin yerini alan böylesi kuramlar çoktur.

Bu olay aşağıdaki olaylardan hangisini gösterir?

- A) Fizik bilimi mutlak doğrulardan oluşur.
- B) Bütün bilim adamları kendisinden önceki teorileri çürütmek zorundadır.
- C) Fizik bilimi daima yeni gelişmelere açıktır.
- D) Fizik bilimi kesin doğrulardan oluşur.
- E) Bilimsel teori olmadan yasa oluşturulamaz.

4. Fizik bilimi temel alınarak geliştirilen bilgisayar, elektron mikroskobu gibi teknolojik ürünler araştırmaları kolaylaştırır.

Bu olay aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

- A) Fizik teknolojiyi, teknoloji fiziği destekler.
- B) Fiziksel bilgi olmadan teknolojik gelişme olmaz.
- C) Her teknolojik gelişme yeni bir fiziksel bilgi yaratır.
- D) Teknolojik gelişmeler fizik biliminin gelişiminden bağımsızdır.
- E) Fizik biliminin gelişimi teknolojik gelişmelerden bağımsızdır.

5. Bir otomobil yapılırken fiziğin hangi dallarının ürettiği bilgiler kullanılmamıştır?

- A) Termodinamik
- B) Optik
- C) Mekanik
- D) Elektrik
- E) Atom fiziği

6. Röntgen çekiminde, sterilizasyonda, kanserli hücrelerin tanı ve tedavisinde kullanılan cihazlar fiziğin hangi alt dallarından yararlanılarak üretilmiştir?

- A) Mekanik – Elektrik
- B) Optik – Elektrik
- C) Optik – Yüksek enerji fiziği
- D) Mekanik – Atom fiziği
- E) Dalgalar – Çekirdek fiziği

7. Bilimsel bilgiye;

- I. Rasyonel düşünce
- II. Matematiksel çıkarımlar
- III. Deneyssel gözlemler

verilenlerinden hangileriyle ulaşılabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi bir düşünce deneyidir?

- A) Aynı yükseklikten serbest bırakılan kütleleri farklı iki cismin yere ulaşma zamanının ölçülmesi
- B) Sürtünmeli bir yolda belirli kinetik enerjiyle fırlatılan cismin kinetik enerjisinin azalması
- C) Işık hızıyla bir saatten uzaklaşan bir kişinin saati durgun algılaması
- D) Elektrik alanda yüklü bir cismin kazandığı ivme
- E) Cisimlere etki eden yer çekimi ivmesinin hesaplanması

9. Bilim insanları bilimsel bilgiye ulaşırken bazen gerçek ve düşünce deneyleri bazende matematiksel ilişkileri kullanırlar.

Bu olay aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

- A) Düşünce deneyi olmadan gerçek deney yapılmaz.
- B) Deney yapılmadan matematiksel ilişki kullanılamaz.
- C) Bilimsel bilgiye ulaşırken hep aynı metodu takip etmek gerekir.
- D) Bilimsel bilgiye ulaşırken farklı yöntemler kullanılabilir.
- E) Düşünce deneyler olmadan bilimsel bilgiye ulaşılabilir.

10. Fizik bilimiyle ilgili;

- I. Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler.
- II. Canlıların dolaşım sistemlerini inceler.
- III. Temel bilim değildir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

11. Bir cismin hız-zaman grafiğinin eğimi ivmeye eşittir.

Verilen cümle fiziğin hangi alt dalına aittir?

- A) Mekanik B) Optik
C) Elektrik D) Atom fiziği
E) Termodinamik

12. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası atılmasından dolayı binlerce insan ölmüştür.

Bu olay fizik biliminin gelişim sürecinde nasıl bir etki yaratmıştır?

- A) Fizik bilimi her zaman insanlığın gelişimine olumlu katkıda bulunmuştur.
- B) Fizik bilimi kimya olmadan gelişemezdi.
- C) Fizik bilimi sadece insanlığın gelişimine olumlu katkı yapacak şekilde tasarlanmalıdır.
- D) Fizik bilimi her zaman insanlığın gelişimine olumlu katkıda bulunamaz.
- E) Bilimsel gelişmeler doğru yönlendirilemezse doğaya çok büyük zararlar verebilir.

13. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklük değildir?

- A) Uzunluk B) Yüzey alanı
C) Kütle D) Işık şiddeti
E) Zaman

1.TEST FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ-MADDE

14. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüktür?

- A) Hacim
B) Yüzey alanı
C) Elektrik yükü
D) Zaman
E) Kuvvet

15. Aşağıda verilen birimlerden hangisi uluslararası birim sisteminde kullanılmaz?

- A) Amper
B) Kilogram
C) Saniye
D) Metre
E) Dönüm

16. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sisteminde türetilmiş bir büyüklüktür?

- A) Kütle
B) Zaman
C) Kuvvet
D) Uzunluk
E) Işık şiddeti

17. Aşağıdakilerden hangisi SI birim sisteminde türetilmiş bir büyüklük değildir?

- A) Akım şiddeti
B) Enerji
C) Güç
D) Kuvvet
E) Ağırlık

18. SI birim sisteminde;

- I. Kütle birimi gramdır.
II. Sıcaklığın birimi santigrattır.
III. Isının birimi Kelvindir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) I ve II

19. Aşağıdaki ölçü aletlerinden hangisi SI birim sistemindeki temel büyüklüklerden birini ölçmek için kullanılır?

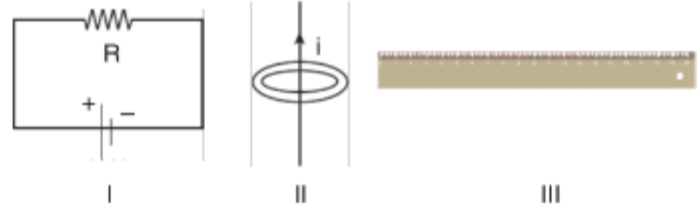
- A) Voltmetre
B) Dereceli silindir
C) Reosta
D) Elektroskop
E) Ampermetre

20. Bir iletkenin geçen akım şiddeti ile iletkenin uçlarındaki potansiyel farkıyla doğru orantılı iletkenin direnci ile ters orantılıdır.

Buna göre akım şiddetini veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Potansiyel fark x Direnç
B) $\frac{\text{Direnç}}{\text{Potansiyel fark}}$
C) $\frac{\text{Potansiyel fark}}{(\text{Direnç})^2}$
D) $\frac{\text{Potansiyel fark}}{\text{Direnç}}$
E) $\frac{\text{Direnç}}{\text{Güç}}$

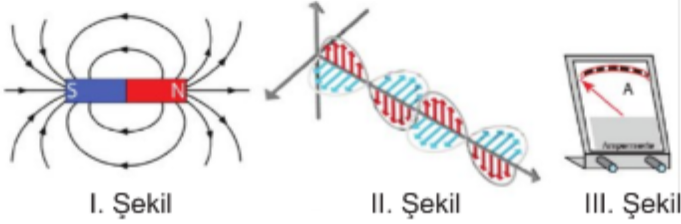
21.



Yukarıda verilen düzeneklerden hangileri bir model değildir?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

22.



I. şekilde bir mıknatısın manyetik alan çizgileri, II. şekilde elektromanyetik dalgaların titreşim doğrultuları, III. şekilde bir ampermetre verilmiştir.

Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri bir modeldir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

23. I. Kütle

II. Ağırlık

III. Hacim

verilen büyüklüklerden hangileri vektördür?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

24. Uluslararası birim sisteminin tanımladığı kaç adet temel büyüklük bulunmaktadır?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

25. Uluslararası birim sistemine göre kütlenin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gram B) Kilogram C) Miligram
D) Ton E) Desigram

26. Uluslararası birim sistemine göre akım şiddetinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Milliampere B) Mikroampere
C) Amper D) Volt
E) Ohm

27. Bazı iş yerlerinde içerdeki kirli havayı dışarıya çıkarmak için pervaneli aspiratörler kullanılır.

Buna göre aspiratörün yapımı fiziğin hangi alt dalının kapsamındadır?

- A) Mekanik – Optik
B) Elektrik – Mekanik
C) Elektrik – Manyetizma
D) Manyetizma – Optik
E) Optik – Elektrik

28. Aşağıdaki ev aletlerinden hangisi elektrik ve mekanik kapsama alanı içerisindedir?

- A) Televizyon
B) Mikrodalga fırın
C) Buzdolabı
D) Bulaşık makinesi
E) Ekmek kızartma makinesi

29. Nicel ve nitel gözlemlere ilişkin;

- I. Nicel gözlem, ölçü aletleri kullanılarak yapılan gözlemdir.
II. Nitel gözlem, duyu organları ile yapılan gözlemdir.
III. Bilimsel bilgiye ulaşmada nicel ve nitel gözlemlerin her ikisi de kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

1.TEST FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ-MADDE

30.

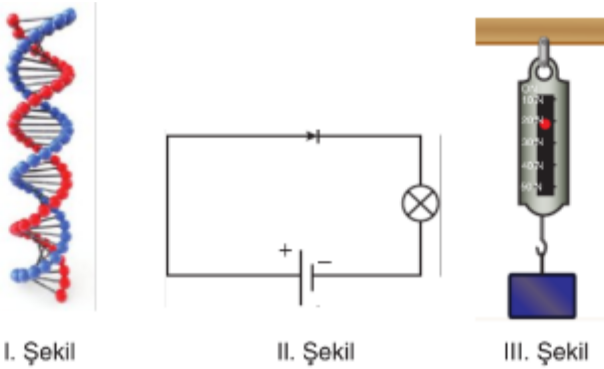


I. şekilde su molekülü, II. şekilde atomun yapısı, III. şekilde ise basit sarkaç verilmiştir.

Buna göre verilenlerden hangisi bir modelleme değildir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

31.



I. şekilde DNA molekülü, II. şekilde elektrik devresi, III. şekilde ise dinamometre ile ölçülen bir cisim verilmiştir.

Buna göre verilenlerden hangileri bir modelleme değildir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

32. Bir metreküp kaç desimetreküptür?

- A) 10 B) 100 C) 1000
D) 10000 E) 100000

33. Kütlesi 50 gram olan bir cismin kütlesi kaç kilogramdır?

- A) 0,0005 B) 0,0005 C) 0,005
D) 0,05 E) 0,5

34. I. Bir cismin Ay'daki kütlesi ile Dünya'daki kütlesi aynıdır.

II. Bir cismin Ay'daki ağırlığı ile Dünya'daki ağırlığı aynıdır.

III. Kütle bütün cisimler için ortak özelliktir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II E) II ve III

35. Katı maddeler için;

I. Belirli bir hacimleri yoktur.

II. Moleküller arası çekim kuvveti çok küçüktür.

III. Belirli bir şekilleri yoktur.

yargılarından hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II E) I, II ve III

36. Katı hâldeki bir madde için;

I. Belirli bir şekli vardır.

II. Molekülleri birbirleri üzerinden kayarak hareket eder.

III. Molekülleri titreşim hareketi yapar.

yargılarından hangileri yanlıştır?

- A) II ve III B) I ve II C) I ve III
D) Yalnız I E) Yalnız III

37. 0,6 litre kaç cm^3 tür?

- A) 6 B) 60 C) 600
D) 6000 E) 60.000

38. 3 adet dereceli silindirin aldığı maksimum sıvı hacmi sırası ile 500 cm^3 , 200 cm^3 , 100 cm^3 tür. Bu dereceli silindirlerle ikişer kez tamamı dolu olacak şekilde bir kaba su dolduruluyor.

Buna göre kaptaki suyun hacmi kaç litredir?

- A) 1600 B) 160 C) 16
D) 1,6 E) 0,16

39. Kütlesi 10100 gram olan bir cismin kütlesi kaç kilogramdır?

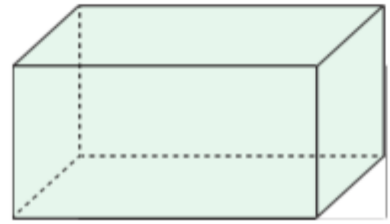
- A) 1,01 B) 10,1 C) 0,101
D) 101 E) 1010

40. Bir kamyonetin kasası 5 ton yük almaktadır.

Bu kamyonete kütlesi 10 kg olan portakal çuvallarından en fazla kaç tane konulabilir?

- A) 100 B) 250 C) 500
D) 1000 E) 2500

41.



Yüksekliği 10 cm, genişliği 6 cm, uzunluğu 20 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki içi boş kutu, yarıçapı 1 cm olan özdeş bilyelerle dolduruluyor.

Buna göre kutuya en fazla kaç tane bilye konulabilir?

- A) 150 B) 200 C) 250
D) 300 E) 400

42. Aşağıdakilerden hangileri sabit sıcaklık ve basınçta maddeler için ayırt edici özelliktir?

- A) Kütle B) Eylemsizlik
C) Tanecikli yapı D) Öz kütle
E) Hacim

43.



Boş bir kap sabit debili bir muslukla dolduruluyor.

Musluktan akan suyun öz kütlesi sabit olduğuna göre şekilde verilen grafik;

- I. Kaptaki suyun öz kütle-zaman,
II. Hacim-zaman,
III. Yükseklik-zaman

verilenlerden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

44. Hacmi V olan X sıvısı ile hacmi $2V$ olan Y sıvısı eşit kütleli karıştırılıyor.

Karışımın yoğunluğu d olduğuna göre Y sıvısının öz kütlesi kaç d 'dir?

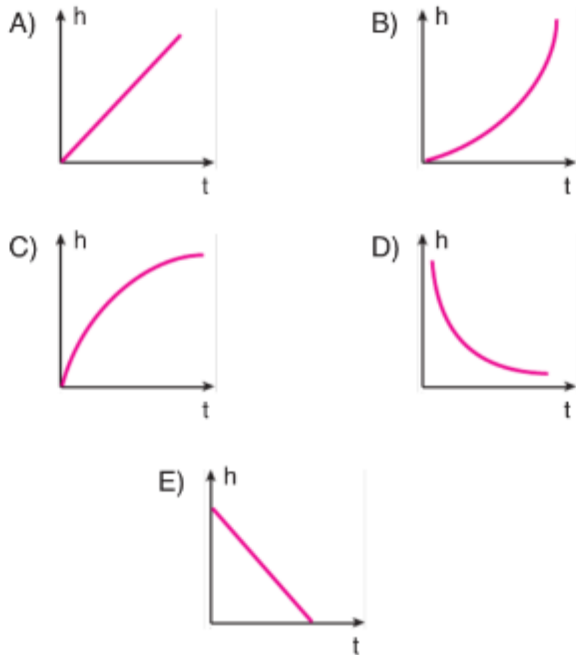
- A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{4}{3}$ E) $\frac{3}{4}$

45.

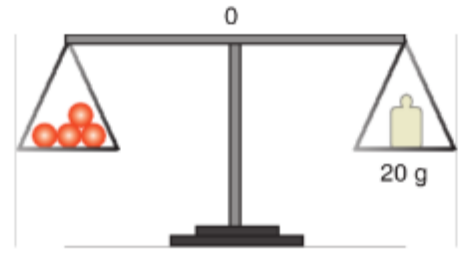


Boş bir kap sabit debili musluktan akan suyla dolduruluyor.

Kapta biriken suyun yüksekliğini zamana bağlayan grafik aşağıdakilerden hangisidir?



46.



Şekildeki eşit kollu terazide dört adet özdeş bilye 20 g kütleli tartı takımı ile ölçülmektedir.

Buna göre bir bilyenin kütlesi kaç kilogramdır?

- A) 0,5 B) 0,05 C) 0,005
D) 0,0005 E) 0,00005

47. X , Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırası ile;

$X \rightarrow 1200$ kg,

$Y \rightarrow 0,15$ ton,

$Z \rightarrow 14000$ g'dır.

Buna göre X , Y ve Z cisimlerinin kütlelerinin büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) $X > Y > Z$ B) $X > Z > Y$
C) $Y > Z > X$ D) $Y > X > Z$
E) $Z > X > Y$

48. I. 0,2 kilogram = 200 gram

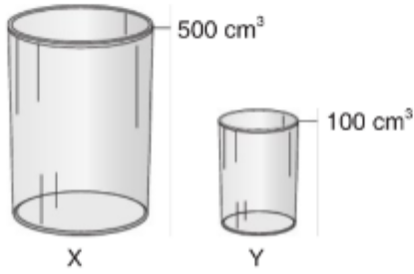
II. 1 mikrogram = 10^{-3} gram

III. 1 ton = 10 000 kilogram

Yukarıda verilen büyüklük eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) I ve II E) I, II ve III

49.

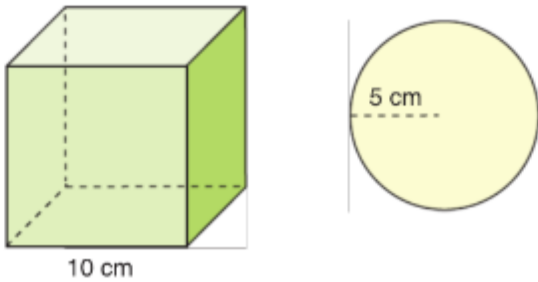


Silindir biçimindeki bardaklardan X en fazla 500 cm^3 , Y ise 100 cm^3 sıvı almaktadır. Bir kovaya bu silindirlerle su doldurmaya çalışan bir kişi X ile 5 kez Y ile iki kez olacak şekilde dolduruyor.

Buna göre kovadaki suyun hacmi kaç litredir?

- A) 0,027 B) 0,27 C) 2,7
D) 27 E) 270

50.



Bir kenarı 10 cm olan bir küp tamamen su ile doludur. Küpün içine yarıçapı 5 cm olan bir küre konuluyor.

Buna göre küre konulduktan sonra kalan suyun hacmi kaç cm^3 tür? ($\pi = 3$ alınız.)

- A) 500 B) 750 C) 800
D) 900 E) 300

51.

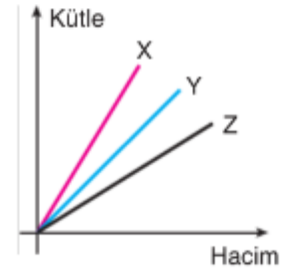


Boş bir kap sabit debili musluk ile doldurulmaya çalışılıyor. Musluktan saniyede 2 cm^3 su gelmektedir. Musluk açıldıktan 20 saniye sonra musluk kapatılıyor. Bu durumda kabın $4/5$ si dolmuş oluyor.

Buna göre kabın hacmi kaç cm^3 tür?

- A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100

52.



Kütle-hacim grafikleri verilen X, Y ve Z sıvılarının öz kütleleri sırası ile d_x , d_y ve d_z 'nin büyüklük sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

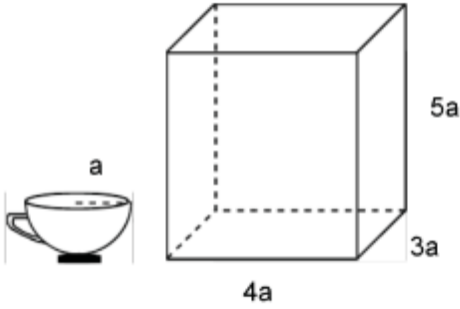
- A) $d_x = d_y = d_z$ B) $d_z > d_y > d_x$
C) $d_x > d_y > d_z$ D) $d_z > d_x > d_y$
E) $d_y > d_z > d_x$

53.

Dikdörtgenler
şeklindeki
kap boştur.

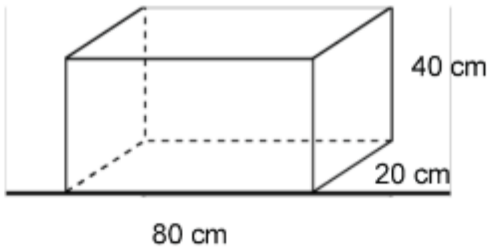
Bu kaba ya-
rıçapı a olan
yarım küre
şeklindeki

bardaktan kaç bardak su koyarsak kap tama-
men dolar? ($\pi = 3$)



- A) 40 B) 30 C) 25 D) 20 E) 15

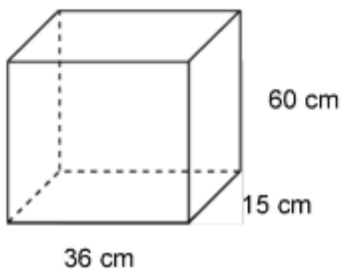
54.



Boyutları $80 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ olan dikdörtgenler
prizması şeklindeki boş kabın içine yarıçapı 5 cm
olan küreler konuluyor. Kap en fazla kaç tane
küre alır? ($\pi = 3$)

- A) 32 B) 64 C) 72 D) 82 E) 96

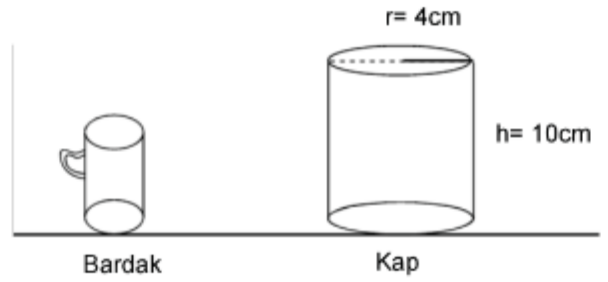
55.



Şekildeki içi boş kutu içine yarıçapı $r = \frac{3}{2} \text{ cm}$
olan kürelerden kaç tane koyabiliriz?

- A) 1500 B) 1200 C) 1000 D) 800 E) 500

56.



Silindir şeklindeki boş bir kap, 12 bardak su konu-
lunca tamamen doluyor. Bardağın iç hacmi kaç
 cm^3 'tür? ($\pi = 3$)

- A) 20 B) 22 C) 25 D) 30 E) 40

Cevap Anahtarı

- | | |
|-------|-------|
| 1. D | 39. B |
| 2. E | 40. C |
| 3. C | 41. A |
| 4. A | 42. D |
| 5. E | 43. D |
| 6. E | 44. E |
| 7. E | 45. B |
| 8. C | 46. C |
| 9. D | 47. A |
| 10. E | 48. A |
| 11. A | 49. C |
| 12. D | 50. A |
| 13. B | 51. B |
| 14. D | 52. C |
| 15. E | 53. B |
| 16. C | 54. B |
| 17. A | 55. B |
| 18. D | 56. E |
| 19. E | |
| 20. D | |
| 21. C | |
| 22. D | |
| 23. B | |
| 24. B | |
| 25. B | |
| 26. C | |
| 27. B | |
| 28. D | |
| 29. E | |
| 30. C | |
| 31. C | |
| 32. C | |
| 33. D | |
| 34. C | |
| 35. E | |
| 36. C | |
| 37. C | |
| 38. D | |

Cevap Anahtarı